

基于红外干涉法的外延层厚度测算模型

摘 要

碳化硅 (SiC) 作为第三代半导体材料, 凭借其优异的物理与电学性能, 在高温器件及功率电子领域展现出广泛的应用前景。外延层厚度是影响器件性能的核心参数之一。红外干涉技术因具备无损和高精度的优势, 可通过解析外延层与衬底界面反射光所形成的干涉谱, 实现厚度的准确测定。然而, 实际测量中存在多次反射形成的多光束干涉, 可能影响厚度计算的准确性。因此, 建立精确的数学模型, 识别并处理多光束干涉的影响, 对提升碳化硅外延层厚度测量的可靠性具有重要意义。

针对问题一, 本文对于给定的单次反射、透射情形, 基于光学干涉原理建立**双光束干涉厚度模型**。首先通过光传播路径分析和 Drude 模型求出总相位差。随后, 求出干涉条纹极值对应级数的计算公式, 将其与斯涅尔定律、总相位差表达式联立, 得出干涉条纹极值所对应的外延层厚度公式。接着引入**柯西色散模型**, 导出外延层折射率与波长的关系式并代入, 最终得到完整的**双光束干涉厚度模型**。

针对问题二, 本文在第一问的基础上设计了适用于题目数据的算法。首先对干涉光谱曲线进行波段筛选及无效数据剔除、Savitzky-Golay 平滑滤波、归一化的预处理, 确保输入数据稳定可靠。然后采用**菲涅尔公式反演算法**, 结合入射角和外延层折射率条件, 从反射率曲线中反演出碳化硅折射率曲线; 随后利用**非线性加权最小二乘法**对碳化硅折射率数据进行拟合, 获得**柯西色散模型**的经验系数; 最后结合干涉极值点, 基于峰显著度的加权平均算法计算外延层厚度。将附件 1 和附件 2 两组光谱数据, 分别代入算法得到厚度测算结果分别为 $6.429\mu\text{m}$ 和 $6.497\mu\text{m}$, 其相对差异为 1.05%, 验证了模型的准确性与稳健性。

针对问题三, 本文优先推导了多光束干涉产生的必要条件, 并与**双光束干涉厚度模型**进行融合比较, 发现多光束双光束融合干涉厚度模型提高了外延层厚度计算的精度。经判断, 题目提供的硅晶圆片的测试结果出现多光束干涉。基于多光束干涉产生的必要条件, 建立**多光束干涉厚度模型**并设计对应的二阶导数查找算法。输入附件 3 和附件 4 两组光谱数据, 厚度测算结果分别为 $9.8285\mu\text{m}$ 和 $9.8967\mu\text{m}$, 二者的差值为 $0.0682\mu\text{m}$, 其相对差异为 0.69%, 说明模型可靠。由于在问题二的算法中, 我们已经剔除了多光束干涉存在的波段, 因此多光束干涉并不影响问题二碳化硅外延层厚度计算的精度。

本文所构建的模型在方法与应用上均具有显著优势: 其一, 基于光学定理建立数学框架, 能够准确反映光束在界面处的反射与透射规律; 其二, 通过**菲涅尔反演算法**得到实验折射率曲线, 有效降低对经验参数的依赖, 并直接表征外延层的光学特性; 其三, 通过引入**柯西色散模型**, 实现对实验折射率的解析化描述, 从而提升了对噪声数据的平滑与建模稳健性。此外, 该模型不仅适用于碳化硅外延层厚度的精确测算, 还可推广至其他宽带隙半导体及光学透明介质, 为外延生长过程的实时监测和质量控制提供可靠工具, 对器件性能的评估与产业化应用具有重要意义。

关键词: 菲涅尔公式反演算法 非线性加权最小二乘法 柯西色散模型 双光束干涉厚度模型 多光束干涉厚度模型

一、问题重述

随着“碳达峰,碳中和”国家发展战略的实施,具有高比例清洁能源接入和高比例电力电子装备使用特点的新型电力系统正逐步构建,新型电力系统对电力电子器件的功率密度、损耗、工作温度提出了更高的要求。^[1]碳化硅作为第三代半导体材料,其具备高频、高温工作的特性,在新能源发电、电动汽车等领域拥有更广阔的发展前景。^[2]外延层厚度是影响碳化硅器件性能的关键参数之一,增加外延层厚度可以提高开关的击穿电压^[3]因此发展一套科学、准确、可靠的外延层厚度测试标准具有重要意义。

红外干涉法基于外延层和衬底的不同折射率,借助红外光在两表面反射产生的干涉条纹,通过红外光谱的波长、外延层的折射率等参数可计算外延层的厚度。

了解红外干涉法的工作原理,建立数学模型解决以下问题:

问题一:在光波只在外延层和衬底界面反射、透射一次的前提下,根据干涉条纹的情形建立数学模型确定外延层厚度。

问题二:基于问题一所建立的模型,设计外延层厚度计算算法,并对附件 1 和附件 2 提供的碳化硅晶圆片光谱实测数据进行分析,给出厚度计算结果,并评估结果的可靠性。

问题三:光波在外延层与衬底界面多次反射和透射引起多光束干涉现象。推导多光束干涉产生的必要条件,分析其对厚度计算精度的影响,并基于附件 3 和附件 4 提供的硅晶圆片测试数据,判断是否存在多光束干涉现象。若存在,需建立相应的厚度计算模型与算法,给出计算结果。若碳化硅晶圆片测试存在多光束干涉进而影响精度,提出消除影响的方法,并重新计算厚度。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

本问中,需建立双光束干涉条件下的厚度测算数学模型。首先通过路线分析计算光程差,可以得到相位差的表达式。接着通过相位差与干涉条纹级数的关系式,求出干涉条纹级数与光程差的关系。然后根据干涉条纹级数与光程差的关系,得出各极值对应级数的计算公式。再然后,根据斯涅尔定律得到折射角与入射角的关系式。最后,引入柯西色散公式,将外延层折射率表示为与波长相关的函数。联立上述各式,就可以得出第 i 个极值对应的外延层厚度公式。

2.2 问题二的分析

在本问中,需设计算法实现问题一建立的数学模型。由于只考虑一次反射、透射的情况,附件 1 和附件 2 中的数据并不都能使用,因此需要先对附件 1 和附件 2 中的数据进行波段筛选和平滑滤波的预处理。由于柯西公式的确认需要结合折射率数据,所以需要先引入菲涅尔公式计算折射率,然后通过非线性加权最小二乘法拟合柯西色散模型来求解经验系数,进而得到厚度计算结果。

2.3 问题三的分析

在本文中,需要分析多光束干涉对外延层厚度确定的影响。首先推导多光束干涉产生的必要条件,需包括相干性条件以及干涉的基本条件。然后分析必要条件对外延层厚度计算的影响。接下来,我们将总反射率的表达式与前文假设和已推导的公式联

立，得出多光束干涉情形下外延层厚度计算的公式。最后，通过附件 3 和附件 4 的实验数据，分析总结多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响，并给出优化计算的建议。

三、模型假设

1. 外延层的表面均匀、平行。
2. 入射光为单色、准直光。
3. 只考虑两个界面的反射（空气-外延层、外延层-衬底）。
4. 不考虑吸收（吸收很小可忽略）
5. 假设外延层上方部分为空气，折射率与真空基本一致，即折射率 n_0 近似为 1。
6. 实验仪器所带光源为中红外光源。

四、符号说明

符号	说明	单位
d	外延层厚度	μm
n_0	空气的折射率	
n_1	外延层的折射率	
n_2	衬底的折射率	
λ	红外光在真空中的波长	m
θ_i	入射角	$^\circ$
θ_r	折射角	$^\circ$
σ	波数	cm^{-1}
$\Delta\sigma$	相邻条纹波数间隔	cm^{-1}
δ_{12}	光束 1 与光束 2 的相位差	rad
R	总反射率	
ΔL_{12}	光束 1 与光束 2 的光程差	m
ΔL_{13}	光束 1 与光束 3 的光程差	m
R_1	空气-外延层界面的强度反射率	
R_2	外延层-衬底界面的强度反射率	
m	干涉条纹对应级数	
m_i	第 i 个极值对应级数	
λ_1	第 1 个极值对应波长	nm
λ_i	第 i 个极值对应波长	nm
Δm	λ_1 和 λ_i 对应级数差	
d_i	第 i 个极值对应的外延层厚度	μm
L_c	相干长度	μm
$\Delta\lambda$	光谱线宽	m
$\Delta\lambda_{res}$	实验仪器分辨率	cm^{-1}
$\Delta\lambda_{src}$	光源带宽	cm^{-1}

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

当一束红外光以入射角 θ_i 照射到碳化硅外延层表面时，会在两个界面发生反射，第一束光（光束 1）在空气-外延层上表面发生反射，第二束光（光束 2）透射进入外延层，在外延层-衬底下表面发生反射，再透射回空气中。这两束光源于同一光源，频率相同、振动方向相同、相位差恒定，满足相干条件，因传播路径不同产生光程差，从而发生干涉，形成如附件数据所示的周期性振荡条纹。根据发生干涉的机制，我们建立双光束干涉厚度模型。在本模型中，我们不考虑多次反射的影响。

5.1.2 模型的求解

两束光的光程差是发生干涉的根本原因。光程差取决于从 A 经 C 到 B 和从 A 到 D 的两光路的光程差，如图所示。

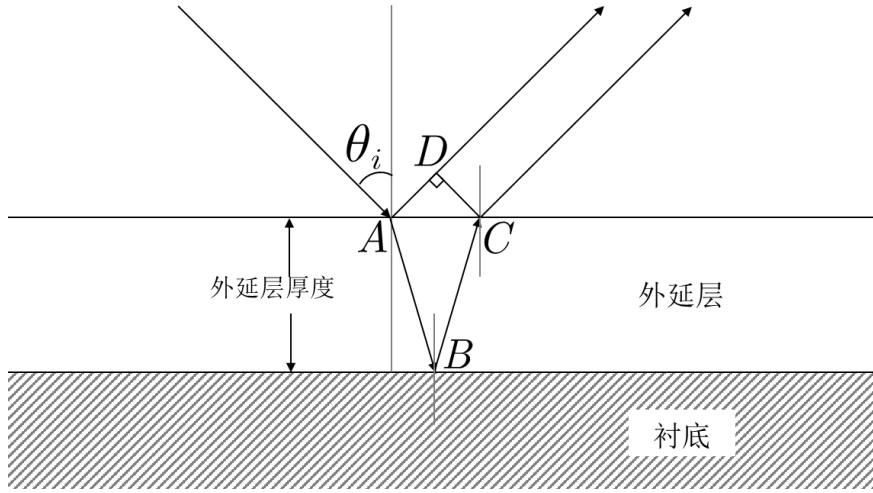


图 1 双光束外延层厚度测量示意图

我们首先通过路径分析求出光程差 ΔL_{12} 。由斯涅尔定律，有

$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r \quad (1)$$

其中 n_0 为空气的折射率， n_1 为外延层折射率， $\sin \theta_i$ 是入射角的正弦值， $\sin \theta_r$ 是折射角的正弦值。

光束 2 在外延层内的传播路径为 A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C，从 A 点到 B 点，路径长 l_1 为

$$l_1 = \frac{d}{\cos \theta_r} \quad (2)$$

其中 d 为外延层厚度。

同理，从 B 点到 C 点的路径长 l_2 为

$$l_2 = \frac{d}{\cos \theta_r} \quad (3)$$

则光束 2 在外延层内走过的总几何路径 L_{geom} 为

$$L_{geom} = l_1 + l_2 = \frac{2d}{\cos \theta_r} \quad (4)$$

那么光束 2 在外延层内的总光程 L_2 为

$$L_2 = n_1 \times L_{geom} = \frac{2n_1 d}{\cos \theta_r} \quad (5)$$

从 A 到 D 的几何长度为

$$l_{AD} = 2d \tan \theta_r \sin \theta_i \quad (6)$$

则光束 1 从 A 到 D 的光程 L_1 为

$$L_1 = 2d \tan \theta_r \sin \theta_i \quad (7)$$

当光从光疏介质射向光密介质并在界面发生反射时，反射光会产生大小为 π 的相位突变，相当于损失了半个波长，也称半波损失。本模型涉及三个介质，空气的折射率约为 1，即认为空气折射率与真空折射率基本一致。 n_1 与掺杂载流子的密度、红外光谱的波长等参数有关，我们在此问假设 n_1 为常数。光在外延层的传播显然小于真空光速 c ，又

$$n = \frac{c}{v} \quad (8)$$

其中 c 表示真空光速， v 表示光在外延层的传播速度。

所以外延层的折射率大于空气折射率，光在空气-外延层界面反射时会发生半波损失。

根据半导体物理学的 Drude 模型及行业标准，^{[4][5]}商用碳化硅衬底为获得低电阻率，通常为重掺杂，而外延层为了满足高击穿电压需求为轻掺杂。因此，衬底的自由载流子浓度远高于外延层，导致其折射率满足关系 $n_1 < n_2$ 。光在外延层-衬底界面反射时也会发生半波损失。两束反射光经历的半波损失次数相同，产生的附加相位差相互抵消，因此本模型中的总相位差仅由光在外延层的几何光程差决定。

本模型中的光程差 ΔL_{12} 为

$$\Delta L_{12} = L_2 - L_1 = \frac{2n_1 d}{\cos \theta_r} - 2d \tan \theta_r \sin \theta_i \quad (9)$$

由于不考虑半波损失，本模型的总相位差 δ_{12} 为

$$\delta_{12} = 2\pi \frac{\Delta L_{12}}{\lambda} = 2\pi \left(\frac{2n_1 d}{\lambda \cos \theta_r} - \frac{2d \tan \theta_r \sin \theta_i}{\lambda} \right) \quad (10)$$

其中， λ 为红外光在真空中的波长。

干涉条纹对应的级数 m 的计算方式为

$$m = \frac{\delta_{12}}{2\pi} \quad (11)$$

由 (10) 式与 (11) 式，我们可以得出干涉条纹级数与光程差的关系为

$$m\lambda = \Delta L_{12} \quad (12)$$

事实上，我们有

$$m_1 \lambda_1 = m_i \lambda_i = \Delta L_{12} \quad (13)$$

其中， λ_1 为第 1 个极值对应波长， λ_i 为第 i 个极值对应波长。 m_1 为第 1 个极值对应级数， m_i 为第 i 个极值对应级数。

由于

$$m_1 = m_i - \Delta m \quad (14)$$

其中 Δm 为 λ_1 和 λ_i 对应级数差。

将 (14) 式代入 (13) 式，可得到干涉条纹极值对应级数的计算公式为

$$m_i = \frac{\Delta m \lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_i} + 0.5 \quad (15)$$

其中 0.5 系光束从空气绝缘反射情况，为常数。

第 i 个极值所对应的外延层厚度公式为

$$d_i = (m_i - 0.5) \frac{0.001 \lambda_i}{\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_i}} \quad (16)$$

其中 d_i 为第 i 个极值所对应的外延层厚度。

由于外延层的折射率是与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波长参数有关的非常数，又外延层的掺杂载流子的浓度可视为恒定，因此我们将外延层折射率表示为与波长相关的函数。

通过查阅大量文献，我们发现红外光的偏振方式主要为 S 偏振。为简化模型，我们直接使用 S 偏振的菲涅尔公式^{[6][7]}

$$R_s = \left| \frac{n_0 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_0 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \right|^2 \quad (17)$$

根据已知的波数-反射率数据，可以得到反射率-折射率数据集。

通过查阅相关资料，我们发现柯西色散可以很好的表述折射率和波长的关系，公式如下

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} + \frac{D}{\lambda^6} + \dots \quad (18)$$

其中, $A, B, C, D, \dots$ 是材料相关的经验系数。

由于经验系数由材料本身决定, 采用最小二乘法对柯西色散模型进行拟合, 可以得到 $A, B, C, D, \dots$ 的具体数值。

接着将公式 (18) 带入公式 (16) 得到完整的厚度计算公式

$$d_i = (m_i - 0.5) \frac{0.001\lambda_i}{\sqrt{n^2(\lambda) - \sin^2\theta_i}} \quad (19)$$

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 光谱数据预处理

步骤 1 波段筛选及无效数据剔除

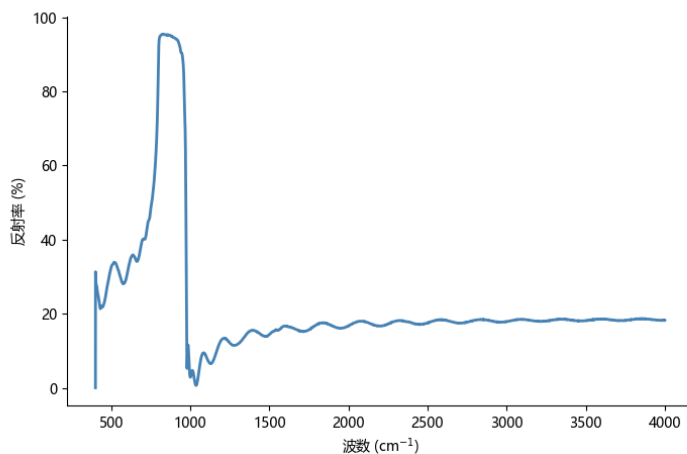


图 2 附件 1 波数-反射率光谱图

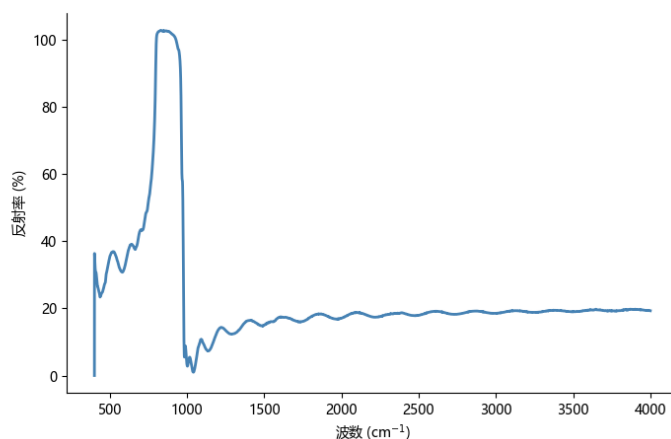


图 3 附件 2 波数-反射率光谱图

由于柯西公式仅适用于无明显吸收的透明区域, 因此首先需剔除存在强吸收峰的波段。由上图可知, 强吸收波段为 $[399.6747, 1000.0000]$, 因此我们在本问后续计算中剔除这部分的数据。因为干涉光谱的反射率 R 理论上应处于区间 $[0, 1]$, 所以将

$R > 1$ 或 $R < 0$ 的无效数据剔除。

步骤 2 噪声平滑与基线矫正

实验光谱中不可避免地存在高频噪声，会干扰极值点的识别及反演计算。本文采用窗口长度为 9，多项式阶数为 3 的 *Savitzky-Golay* 平滑滤波器，在保持谱线形状和极值位置的同时，有效抑制高频噪声。数据处理结果如下图所示：

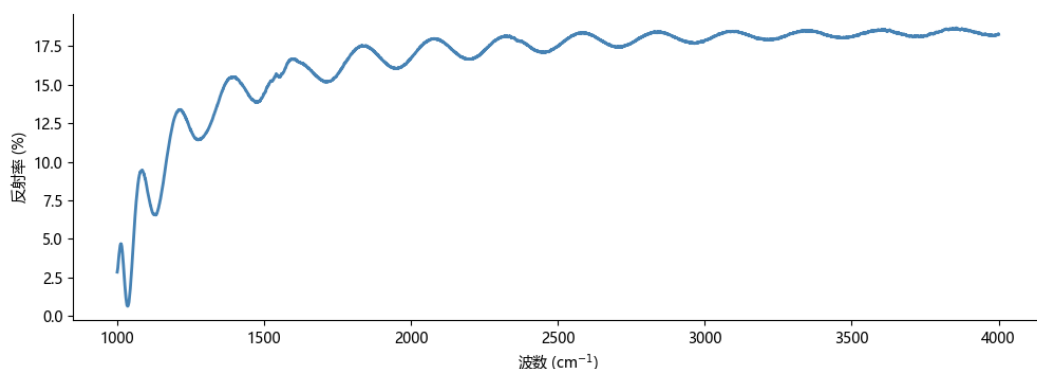


图 4 附件 1 数据预处理后的波数-反射率光谱图

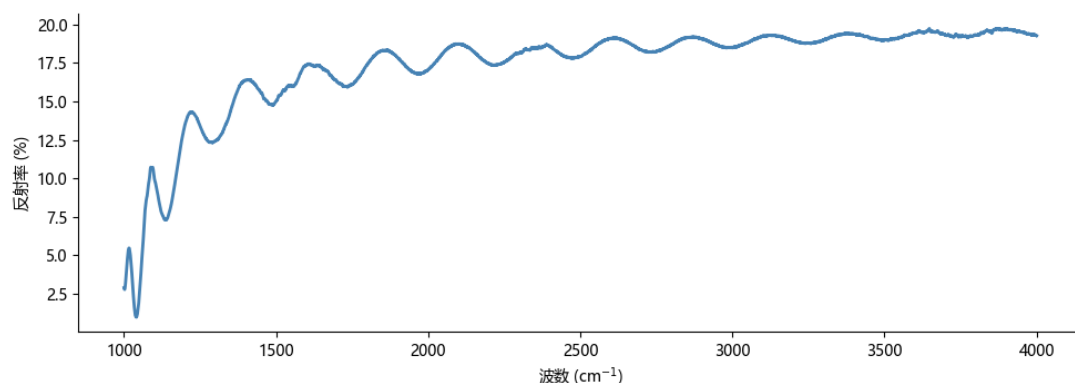


图 5 附件 2 数据预处理后的波数-反射率光谱图

步骤 3 归一化

为消除量纲影响并便于计算机计算，我们将百分比数值转化为数值型小数。

步骤 4 波长计算

根据波数与波长的转化公式

$$\text{波长} = \frac{1}{\text{波数}} \quad (20)$$

计算得到波长数据集，考虑到波数的单位是 cm^{-1} 而后续厚度计算需要将单位统一为 μm ，我们将波长计算结果同乘 10000 得到单位为 μm 的数据集。

5.2.2 基于双光束干涉厚度模型的算法

步骤 1: 利用菲涅尔公式反演得到碳化硅晶圆片外延层折射率

算法 1 菲涅尔反演

输入：反射率、入射角角度

输出：反演得到的折射率数组

1. 输入参数，对输入的反射率进行单位转换，将百分比形式转换为小数形式，将入射角单位转化为弧度制，消除量级差异对后续计算的影响
2. 定义残差函数
3. 通过数值求解折射率，采用混合算法(*Hybrid Algorithm, hybr*)求解非线性方程。首先设置初始值，参考常见光学材料的折射率范围，设置初始猜测值 $n_0 = 2.6$ ；其次运用迭代求解，调用数值根查找工具，以 n_0 为起点迭代搜索，直至方程残差小于设定阈值，得到近似解 n_{sol} 。
4. 验证与输出结果，对数值求解结果进行有效性判断，输出最终折射率；若求解成功（迭代收敛、解为正实数），提取 n_{sol} 的实部作为最终折射率 n ；若求解失败（如无实数解、迭代超界），返回无效值（*NaN*），标识该组反射率数据无法反演得到有效折射率。
5. 返回

步骤 2：分别用附件 1 和附件 2 通过非线性加权最小二乘法拟合柯西色散模型，求解经验系数。结果如下：

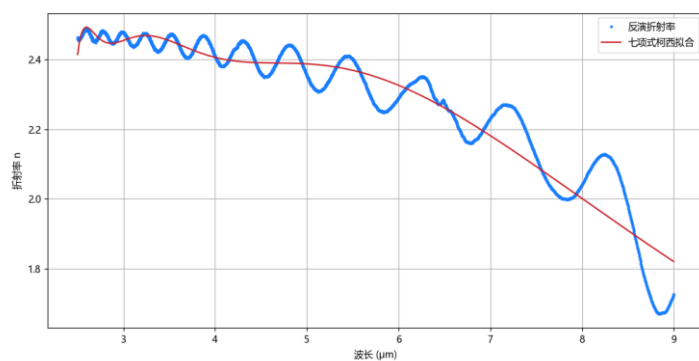


图 6 附件 1 拟合效果图

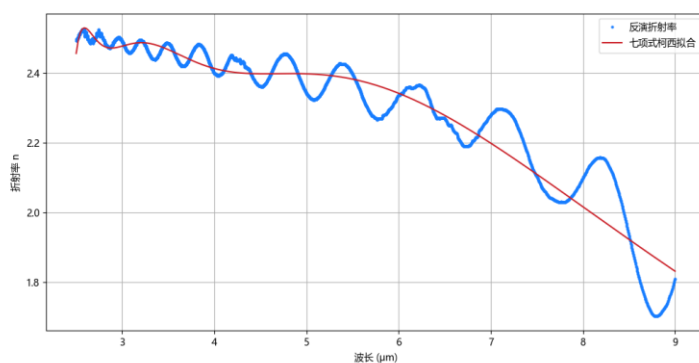


图 7 附件 2 拟合效果图

附件 1 和附件 2 分别拟合得到的光谱图经验系数结果如下表：

表 1 附件 1 和附件 2 的柯西色散模型经验系数求解结果

经验系数	附件 1 求解结果	附件 2 求解结果
A	$4.80220622 \times 10^{-1}$	$4.49046470 \times 10^{-1}$
B	1.65306549×10^2	1.71029417×10^2
C	-5.68216261×10^3	-5.92572676×10^3
D	9.83539774×10^4	1.09210217×10^5
E	-8.99023050×10^5	-9.41106439×10^5
F	4.13610880×10^6	4.32624060×10^6
G	-7.53573980×10^6	-7.87111841×10^6

表 2 附件 1 和附件 2 的柯西色散模型拟合优度评估

	附件 1	附件 2
R^2	0.90215	1.212390×10
SSR	0.90670	1.203400×10

由上表可知，附件 1 和附件 2 的 R^2 均大于 0.9 且残差平方和 SSR 较小，说明模型拟合中自变量波长很好地捕捉到了折射率的变化规律并且模型的预测值与真实值之间的误差平方和非常小，预测非常精准。

步骤 3：基于峰显著度的加权平均算法

依据波数-反射率光谱图检测极值点，通过衡量极值与邻近基线的突出程度计算每个极值的显著度，并将极值点的数据代入双光束厚度测算模型得出碳化硅晶圆片外延层厚度数组。

经过多次尝试，我们发现当选取 28 个极值点参与厚度计算时效果最好，因为极值点取太多会把噪声点也算进来，导致厚度结果波动大、不稳定，而取太少则会导致厚度的统计结果代表性不足，误差大。

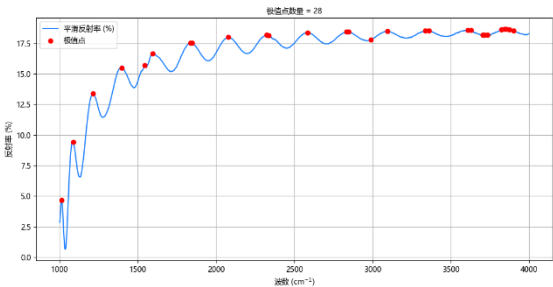


图 8 附件 1 极值点选取情况

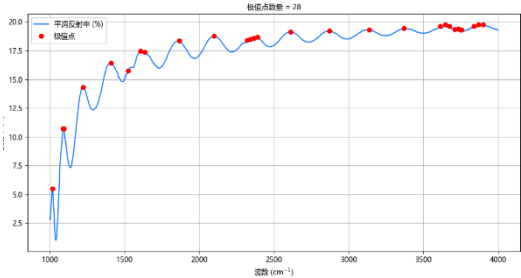


图 9 附件 2 极值点选取情况

附件 1 和附件 2 部分极值点所对应的碳化硅晶圆片外延层厚度计算结果如下表所示：

表 3 附件 1 和附件 2 部分极值点碳化硅晶圆片外延层厚度计算结果（单位 μm ）

	附件 1 计算结果	附件 2 计算结果
d_2	3.8906805	3.87672384
d_3	5.28849421	6.39592642
d_4	5.82996672	7.29117566
d_5	6.46755725	7.37653947
d_6	7.53564684	8.01137243

根据显著度越大赋权越大的原则，对碳化硅晶圆片外延层厚度数组进行加权计算得出碳化硅晶圆片外延层厚度，结果见下表：

表 4 基于峰显著度的加权平均算法的碳化硅晶圆片外延层厚度计算结果（单位 μm ）

	附件 1	附件 2
d	6.429	6.497

为直观的展示算法流程，绘制如下流程图描述上述算法：

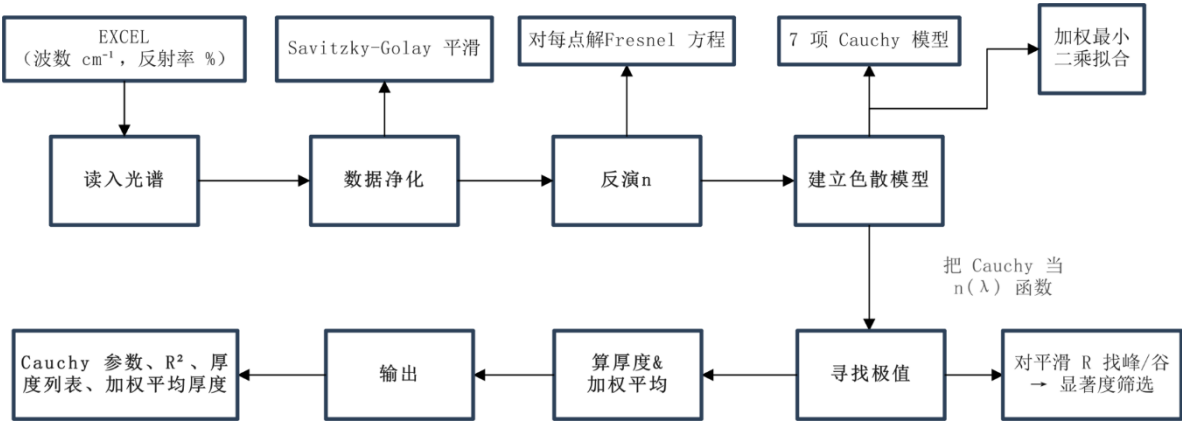


图 10 问题二算法流程图

5.2.3 问题一及问题二的模型分析与检验

由于问题二算法基于问题一模型设计，因此模型分析与检验只需将附件 1 和附件 2 的碳化硅晶圆片的光谱实测数据进行独立计算，通过比较两个厚度值的相对差异便可验证模型的可靠性。结果表明，两组数据计算得到的厚度值分别为 $6.429\mu m$ 和 $6.497\mu m$ ，其相对差异为 1.05%，在光学厚度测量允许的实验误差范围内，说明模型在不同入射角下计算结果一致性良好，模型具有稳定性。

5.3 问题三模型的建立与求解

用红外干涉法测量外延层厚度时，当光波在外延层-衬底界面发生多次反射，会形成多光束干涉效应。与双光束干涉相比，多光束干涉可以提高外延层厚度的计算精度，但多光束干涉的产生需要满足一定的必要条件，且会引入新的误差。接下来，我们将推导多光束干涉产生的必要条件。

5.3.1 多光束干涉产生的必要条件

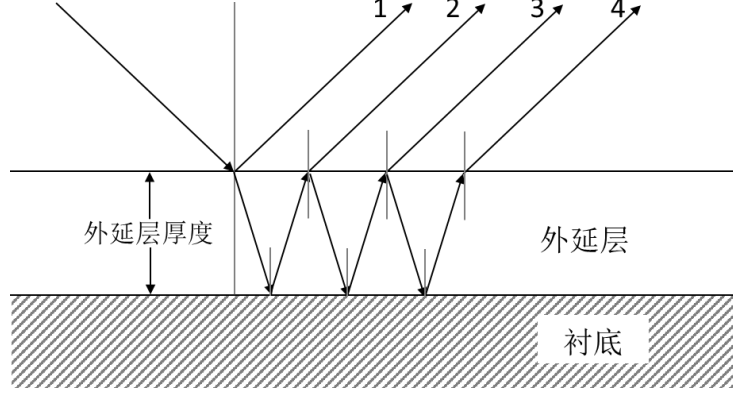


图 11 多光束外延层厚度测量示意图

首先，多光束干涉需要满足相干性条件，即入射光的相干长度必须大于外延层中的光程差。这里我们关注的是光在外延层内部往返传播的路径差能否发生干涉，因此入射光的相干长度指的是光学相干长度，由于我们需要推导的是多光束干涉产生的必要条件，所以我们考虑多光束干涉最简单的情形，即3束光干涉的情形。因此这里的光程差我们计算的是光束1与光束3的光程差。

单色光在真空或空气介质垂直入射时，相干长度公式为^[8]

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \quad (21)$$

其中 L_c 为相干长度， $\Delta\lambda$ 为光谱线宽。光谱线宽主要由仪器分辨率和光源带宽决定。为保证多光束干涉成立，红外光谱法所用仪器分辨率应足够高，常用型号仪器分辨率 $\Delta\lambda_{res}$ 为 $0.09cm^{-1}$ ，光源带宽 $\Delta\lambda_{src}$ 的取值范围与入射光源种类、外延层厚度有关，在本题中，取值范围为 $1000 \sim 3000cm^{-1}$ 。

光谱线宽与仪器分辨率、光源带宽的关系为

$$\Delta\lambda = \sqrt{(\Delta\lambda_{res})^2 + (\Delta\lambda_{src})^2} \quad (22)$$

光束1在空气-外延层直接反射，发生1次半波损失，光束3在空气-外延层、外延层-衬底发生共发生了3次反射，发生2次半波损失。光束1和光束3的半波损失无法相互抵消，因此相位差需要考虑半波损失。光束1与光束3的几何光程差为光束1与光束2几何光程差的两倍，那么光束1与光束3的总光程差 ΔL_{13} 为

$$\Delta L_{13} = 2 \left(\frac{2n_1 d}{\cos\theta_r} - 2d \tan\theta_r \sin\theta_i \right) + \frac{\lambda}{2} \quad (23)$$

相干长度必须大于光程差，则有

$$L_c > \Delta L_{13} \quad (24)$$

即

$$\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} > 2\left(\frac{2n_1d}{\cos\theta_r} - 2d\tan\theta_r\sin\theta_i\right) + \frac{\lambda}{2} \quad (25)$$

此外，多光束干涉还需要满足干涉的基本条件，即各束光的频率相同、振动方向相同、相位差恒定。

5.3.2 多光束干涉判断

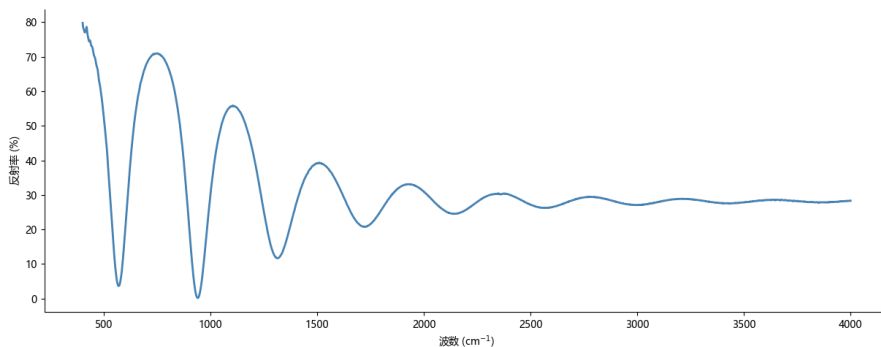


图 12 附件 3 波数-反射率光谱图

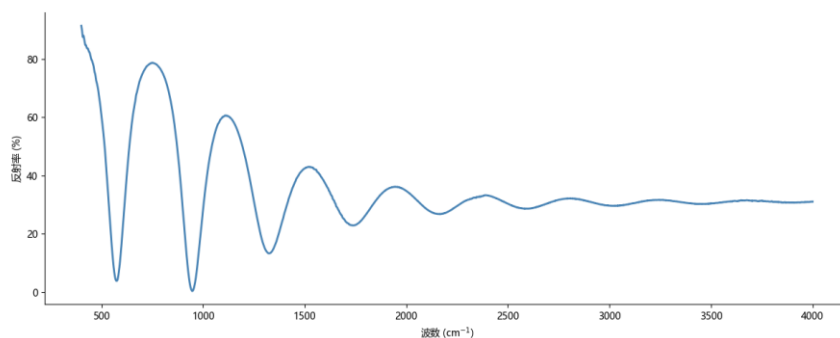


图 13 附件 4 波数-反射率光谱图

如图所示，光谱中出现周期性振荡且随波数增加而衰减，由此表明附件 3 和附件 4 提供的硅晶圆片的测试结果存在显著多光束干涉。

5.3.3 多光束干涉厚度模型的建立

总反射率 R 的表达式为

$$R = \frac{\frac{4\sqrt{R_1R_2}}{(1-\sqrt{R_1R_2})^2} \sin^2\left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta L_{12} + \pi\right)\right]}{1 + \frac{4\sqrt{R_1R_2}}{(1-\sqrt{R_1R_2})^2} \sin^2\left[\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta L_{12} + \pi\right)\right]} \quad (26)$$

其中 R_1 为空气-外延层界面的反射率， R_2 为外延层-衬底界面的反射率。

由于外延层-衬底界面不发生透射，事实上本题的 $R_2 = 1$ 。在前文的求解中，我们已知 R_1 和 L_2 的表达式， $n_0 = 1$ ，我们可将 R 、 R_1 、 L_2 三者的表达式与 $n_0 = 1$ 、 $R_2 = 1$ 以及斯涅尔定律联立，即

$$\left\{ \begin{array}{l} R = \frac{\frac{4\sqrt{R_1 R_2}}{(1-\sqrt{R_1 R_2})^2} \sin^2 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta L_{12} + \pi \right) \right]}{1 + \frac{4\sqrt{R_1 R_2}}{(1-\sqrt{R_1 R_2})^2} \sin^2 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta L_{12} + \pi \right) \right]} \\ R_1 = \left| \frac{n_0 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_r}{n_0 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_r} \right|^2 \\ L_2 = \frac{2n_1 d}{\cos \theta_r} \\ n_0 = 1 \\ R_2 = 1 \\ n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta_r \end{array} \right. \quad (27)$$

通过这几个式子联立求解，可以解出外延层的厚度 d 为

$$d = \frac{\lambda \left\{ \arcsin \left[\sqrt{\frac{n_1 R \cos \theta_r}{2(1-R)(n_1 \cos \theta_r - \sqrt{1-n_1^2 \sin^2 \theta_r})}} \right] + \left(2k - \frac{1}{2} \right) \pi \right\}}{2\pi n_1 \cos \theta_r} \quad (28)$$

其中 $k = 0, 1, 2, 3 \dots$ 。

多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响主要表现在其厚度公式与双光束干涉外延层厚度计算公式的不同。我们可通过将双光束干涉厚度公式应用到多光束干涉情形下，把由此计算出的外延层厚度 d' 与通过多光束干涉厚度模型求解出的厚度、第二问求解出的外延层厚度进行差异比较。

由于我们在第二问的算法求解中，数据预处理时剔除了光谱图中存在强吸收峰的波段对应部分的数据，事实上我们就已经消除了多光束干涉可能对外延层厚度计算精度产生的影响。

5.3.4 基于二阶导数的临界查找算法

算法 2 基于二阶导数的临界查找算法

输入：硅晶圆片的光谱实测数据

输出：震荡区域的波长(μm)、归一化反射率及波数、可视化波动能量及自动识别的分界点、硅外延层厚度

1. 数据加载与异常值剔除。对反射率进行范围筛选(0~100%)，剔除异常值。随后根据波数从低到高排列光谱，确保数据顺序统一，便于后续分析。
2. 波动能量计算：计算归一化反射率的二阶导数，并取平方得到波动能量以区分光谱中的震荡区和平稳区。通过二阶导数量化光谱曲线的局部变化率，使用平方强调剧烈波动特征，使震荡区域在能量曲线中突出。
3. 使用滑动窗口平均对波动能量进行平滑，减少噪声对边界判定的影响，从而更准确地识别震荡区和平稳区的分界。
4. 在波动能量曲线上，从高波数端(平稳区对应区域)向低波数端(震荡区)扫描，当连续若干点波动能量低于阈值时，认为进入平稳区。该阈值由波动能量的前 30% 最大值的 1/5 设定，保证判定的鲁棒性。

5. 3. 5 问题三硅外延层厚度计算结果

将附件 3 和附件 4 的硅晶圆片光谱实测数据输入上述算法，得到边界分析结果如下表：

表 5 附件 3 和附件 4 的边界分析结果

	边界波数（单位 cm^{-1} ）	震荡区域点数
附件 3	1836.0	2979
附件 4	1836.0	2979

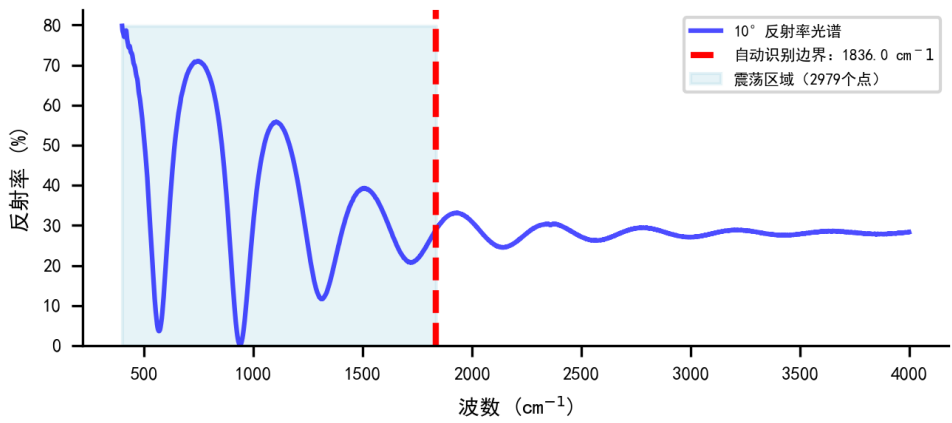


图 14 附件 3 边界选取结果可视化

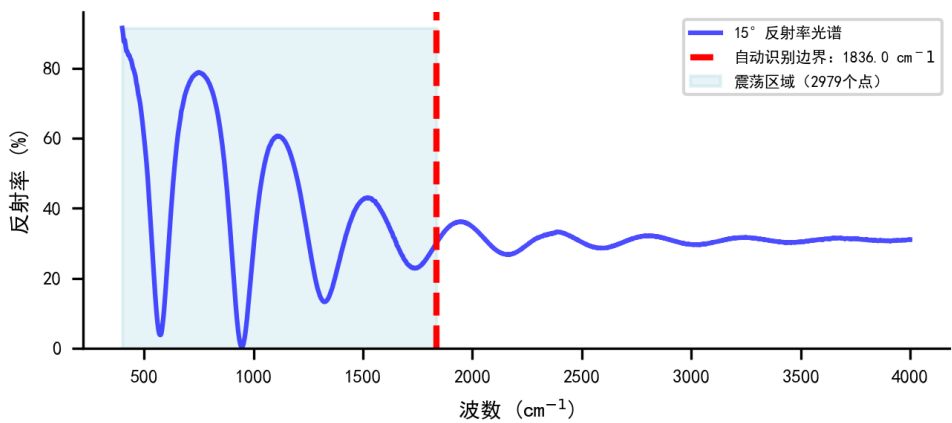


图 15 附件 4 边界选取结果可视化

表 6 附件 3 和附件 4 的硅外延层厚度计算结果

	有效厚度值	平均厚度(单位 μm)
附件 3	17943	9.8285
附件 4	17465	9.8967

5. 3. 6 问题三模型分析与检验

经计算，附件 3 和附件 4 的硅外延层厚度值分别为 $9.8285\mu m$ 和 $9.8967\mu m$ ，二者的差值为 $0.0682\mu m$ ，其相对差异为0.69%。该差异远小于光学厚度测量中允许的实验误差范围，说明模型具有良好的一致性和稳定性。因此可认为本模型在外延层厚度计算中具有稳定性。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1. 基于光学定理建立数学模型，准确真实反应光束的反射、透射规律。
2. 采用菲涅尔公式反演实验折射率曲线，较为直接地反映外延层的光学性质，避免对折射率经验值的完全依赖。
3. 引入柯西色散模型，使实验折射率曲线解析化表达，从而实现了对噪声敏感的实验数据的平滑与稳健建模。

6.2 模型的缺点

模型假设不考虑吸收，但在实际测量中，材料存在微弱吸收，从而引入系统偏差。

6.3 模型的推广

本文构建的模型不仅适用于碳化硅外延层厚度计算，还具有良好的推广能力。对于其他宽带隙半导体或光学透明介质，都可用该模型测算外延层厚度。在工业应用方面，该模型可为外延生长过程的实时监测和质量控制提供可靠工具，对评估器件性能具有重要作用。

七、参考文献

- [1] 吴智慰.国产 6.5kV/400A 碳化硅 MOSFET 开关特性分析[D].华北电力大学(北京),2024.DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2024.001010.
- [2] 梅晓洋.铜夹互连碳化硅功率器件电热力性能与封装工艺研究[D].中南大学,2023.DOI:10.27661/d.cnki.gzhnu.2023.005180.
- [3] 周郁明,姜浩楠. 外延层厚度对垂直结构 6H-SiC 光导开关特性影响的研究[J]. 电子器件,2013,36(5):589-593. DOI:10.3969/j.issn.1005-9490.2013.05.002.
- [4] Bade W L. Drude-model calculation of dispersion forces. I. General theory[J]. The Journal of Chemical Physics, 1957, 27(6): 1280-1284.
- [5] 国家市场监督管理总局. 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法:GB/T 42905-2023[S]. 2023.
- [6] 吴咏桐,丁永文.菲涅尔公式的实验研究[J].大学物理实验,2019,32(03):46-49.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2019.03.012.
- [7] 陈思音,田丹,何芳君,等.光的界面反射特性研究[J].大学物理实验,2015,28(03):29-31.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2015.03.009.
- [8] GPT, o4, OpenAI, 2025-09-05

附录

附录 1

介绍：支撑材料的文件列表

- 1.1 附录 1 支撑材料的文件列表
- 1.2 附录 2 问题二主要代码（python）
- 1.3 附录 3 问题二主要代码（python）
- 1.4 附件 1(数据清洗).xlsx
- 1.5 附件 1.xlsx
- 1.6 附件 2(数据清洗).xlsx
- 1.7 附件 2.xlsx
- 1.8 附件 3.xlsx
- 1.9 附件 4.xlsx
- 2.0 问题 2 厚度求解代码.py
- 2.1 问题 3 厚度求解代码.py
- 2.2 AI 工具使用详情.docx

附录 2

介绍：问题二主要代码（python）

```
# 计算厚度
def calculate_thickness(wls, R, n_fn, theta_i_deg,
                       top_k=28,
                       smooth_win=9,
                       smooth_poly=2):
    theta_i = np.radians(theta_i_deg)
    sin_th = np.sin(theta_i)

    # 1) 二次平滑
    R_smooth = savgol_filter(R,
                              window_length=smooth_win,
                              polyorder=smooth_poly)

    # 2) 峰和谷
    peaks, _ = find_peaks(R_smooth)
    valleys, _ = find_peaks(-R_smooth)
    all_ext = np.concatenate([peaks, valleys])

    # 3) 取top_k个最高显著度的极值
    proms = peak_prominences(R_smooth, all_ext)[0]
    idx_top = np.argsort(proms)[-top_k:]
    ext_top = np.sort(all_ext[idx_top])

    # 4) 计算厚度
    thks = []
    for i, idx in enumerate(ext_top):
        lam = wls[idx]
        n = n_fn(lam)
        m = 0.5 + i
        t = m * lam / (2 * np.sqrt(n**2 - sin_th**2))
        thks.append(t)

    return thks, ext_top
```

```

# 3) 反演 n
n_vals = np.array([invert_n(r, theta_i_deg) for r in R_sel])
good    = (~np.isnan(n_vals)) & (wl_sel < 9)
wl_fit, n_fit = wl_sel[good], n_vals[good]
if good.sum() < 4:
    ax2.text(0.5, 0.5, 'Too few valid points',
             ha='center', va='center', transform=ax2.transAxes)
    fig.canvas.draw_idle()
    return

# 4) 七项式柯西模型拟合
from scipy.optimize import least_squares
def residuals(params, x, y, weights):
    return weights * (y - cauchy_model(x, *params))

weights = 1 / (np.abs(n_fit) + 1e-6)
res = least_squares(
    residuals,
    x0=[2.5, 0.1, 0.001, 1e-4, 1e-5, 1e-6, 1e-7],
    args=(wl_fit, n_fit, weights)
)
popt = res.x
method_used = "least_squares + custom weights"

# 7) 极值检测 + 厚度计算
def n_fn(lam): return cauchy_model(lam, *popt)
thks, ext = calculate_thickness(wavelength,
                                reflectance_decimal,
                                n_fn,
                                theta_i_deg,
                                top_k=28,
                                smooth_win=9,
                                smooth_poly=2)

print('厚度结果 (μm): ', np.array(thks))

# 通过显著度来加权计算厚度
thks_arr = np.array(thks)
ext_arr = np.array(ext)
proms    = peak_prominences(reflectance_decimal, ext_arr)[0]
avg_prom = np.sum(thks_arr * proms) / np.sum(proms)
print(f'显著度加权平均厚度 (μm): {avg_prom:.3f}')
ax3.set_title(f'极值点数量为{len(thks_arr)}', fontproperties='Microsoft YaHei')

fig.canvas.draw_idle()

```

附录 3

介绍：问题 3 主要代码（python）

```
# 计算波动能量，用于界定
def calculate_fluctuation_energy(reflectance_norm, window_size=50): 1个用法
    second_deriv = np.gradient(np.gradient(reflectance_norm))
    fluctuation_energy = np.square(second_deriv)
    smoothed_energy = np.convolve(
        fluctuation_energy,
        np.ones(window_size) / window_size,
        mode='same'
    )
    return smoothed_energy

def calculate_energy_threshold(smoothed_energy): 1个用法
    sorted_energy = np.sort(smoothed_energy)[::-1]
    threshold = sorted_energy[int(len(sorted_energy) * 0.3)] / 5
    return threshold

# 界定震荡区域边界
def find_boundary(wavenumber, smoothed_energy, energy_threshold, default_boundary=1836): 1个用法
    boundary_idx = -1
    for i in range(len(smoothed_energy) - 1, 50, -1):
        if np.all(smoothed_energy[i - 50:i] < energy_threshold):
            boundary_idx = i
            break
    if boundary_idx == -1:
        print(f"无法自动识别边界，使用 {default_boundary} cm⁻¹")
        return default_boundary
    else:
        boundary_wavenumber = wavenumber[boundary_idx]
        print(f"自动识别边界: {boundary_wavenumber:.1f} cm⁻¹")
        return boundary_wavenumber
```

```

# 计算厚度
def calculate_thickness_all_points(wavelength, reflectance, theta_deg, n1=3.42): 1个用法
    theta_rad = np.radians(theta_deg)
    cos_theta_r = np.cos(theta_rad)
    sin_theta_r = np.sin(theta_rad)

    sqrt_term = np.sqrt(1 - (n1 ** 2) * (sin_theta_r ** 2))
    denominator_part = n1 * cos_theta_r - sqrt_term

    if abs(denominator_part) < 1e-10:
        denominator_part = 1e-10

    thickness_values = []

    for wl, r in zip(wavelength, reflectance):
        if r <= 0 or r >= 1:
            continue
        numerator = n1 * r * cos_theta_r
        denominator = 2 * (1 - r) * denominator_part
        sqrt_inner = numerator / denominator

        if sqrt_inner < -1e-6 or sqrt_inner > 1:
            continue
        sqrt_inner = max(0, min(1, sqrt_inner))
        alpha = np.arcsin(np.sqrt(sqrt_inner))

        for k in range(1, 10):
            angle_term = alpha + (2 * k - 0.5) * np.pi
            thickness = (wl * angle_term) / (2 * np.pi * n1 * cos_theta_r)
            if 0.1 <= thickness <= 20:
                thickness_values.append(thickness)

    return thickness_values

```